

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

05.06.2023



www.photoaktivematerialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



[@MarkusSuta](#); [@photoactive_Dus](#)

1. Organisatorisches

2. Lernziel für heute:

- Thermodynamik der Festkörperchemie
- Nächste Woche: Kinetik der Festkörperchemie, Reaktionstechniken

Organisatorisches

Vorlesung: Montags, 08:30 Uhr – 10:00 Uhr, Seminarraum 26.33.00.33

Pauschal bis zum 10.07.2023 geplant - wir schauen aber mal wie weit wir kommen...

Seminar mit Vorträgen:

Mittwoch, 12.07.2023, 08:00 Uhr – 16:00 Uhr; Donnerstag, 13.07.2023, 13:00 Uhr – 16:00 Uhr

Klausur:

Freitag, 28.07.2023, 12:00 Uhr – 14:00 Uhr, Hörsaal 6L – Von diesem Teil tauchen darin auch ein paar Aufgaben auf, also Folien gut lernen...

Sie kennen ja schon mein Konzept: Folien werden wieder auf ILIAS für Sie bereit gestellt, ich setze nur den Stoff aus den Folien für die Klausur voraus!

Diese Vorlesung baut auf der MatStruk auf – Sie können jetzt also diese Konzepte in der Praxis sehen!

Praktikum:

Teil zu Anorganischen Funktionellen Materialien: **12.06.2023 – 16.06.2023**

Betreuung durch:

M.Sc. Lukas Träger

Raum 26.32.01.84

E-Mail: lukas.traeger@hhu.de



M.Sc. Benedikt Bendel

Raum 26.32.01.76

E-Mail: benedikt.bendel@hhu.de



Sie stellen zwei moderne Materialien durch Festkörperrouen her und prüfen, ob diese auch die gewünschten Eigenschaften zeigen:

- 1) **$\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$: Persistenter Leuchtstoff (wird z.B. in Notausgangsschildern genutzt)**
- 2) **$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ ($x \sim 0.3 - 0.4$): Keramischer Hochtemperatursupraleiter**

Praktikum:

- Gruppenaufteilung und Skript kommen diese Woche – Gruppengröße ca. 4-5 Leute
- Sie machen Termine mit den betreuenden Personen aus. Keine Vorprotokolle o.ä., nur ein kurzes lockeres Vorgespräch mit den Betreuenden und dann geht's los.
- Protokolle: Spätestens nach Ende der Vorlesungszeit, halten Sie sich kurz darin – Richtwert ca. 6 Seiten: *Einleitung* (max. 1 Seite), *Theorieteil* (max. 2 Seiten), *Resultate & Diskussion* (max. 3 Seiten) und schließlich eine kurze *Zusammenfassung* (max. 1 Seite)
- Nur **ein Protokoll pro Gruppe**, also nicht pro Person! Zwei Versuche, also insgesamt **zwei Protokolle**!

Studiengangskoordinatorin:



Dr. Melissa Renner

☎ +49 211 81-14736

✉ E-Mail senden

melissa.renner@hhu.de

Universitätsstr. 1

40225 Düsseldorf

Gebäude:26.31.

Etage/Raum:01.51

Wie Sie mich erreichen:



Jun.-Prof. Dr. Markus Suta

Arbeitsgruppenleiter

☎ +49 211 81-13147

✉ **markus.suta@hhu.de**

Universitätsstraße 1

Gebäude:26.42

Etage/Raum:01.21

<https://www.photoaktivematerialien.hhu.de/>

Ein bisschen Werbung...



Fachgruppe Festkörperchemie & Materialforschung

Seit diesem Jahr gibt es auch eine Gruppierung
für den "Nachwuchs" der Festkörperchemie:

JungeFeste

Follow us on Twitter:



@JungeFeste

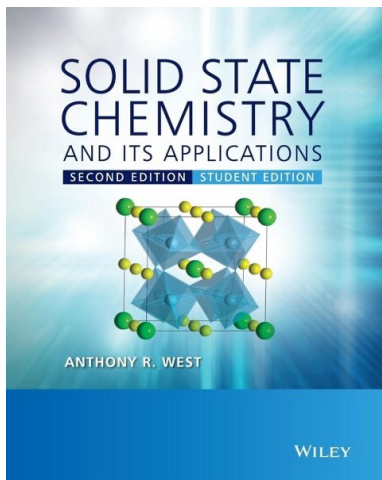


Save the date: **05.07.2023**
16:30 Uhr – 18:00 Uhr, HS 6G



Vortrag Prof. Dr. Hubert Huppertz (Universität Innsbruck)

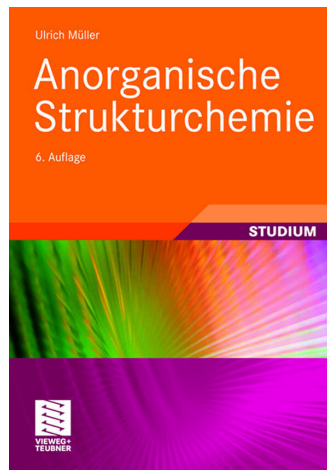
*Explorative Festkörperchemie: Aus den Grundlagen in die
Anwendung*



A. R. West

Solid State Chemistry and Its Applications
2nd Edition, Wiley, **2014**

**In ULB verfügbar, bisher nur in
Druckversion**



U. Müller

Anorganische Strukturchemie
6. Auflage, Vieweg & Teubner, **2008**

In ULB auch als e-Book verfügbar

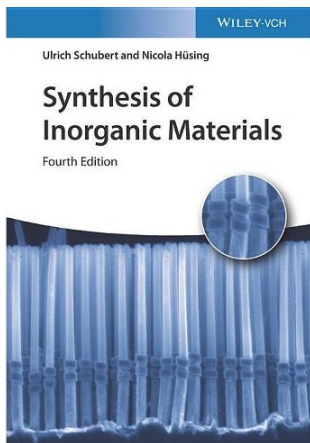


U. Müller

Symmetriebeziehungen zwischen Kristallstrukturen
2. Auflage, Springer, **2023**

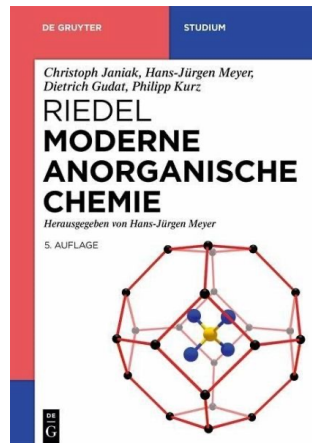
Inzwischen über ULB auch als e-Book verfügbar





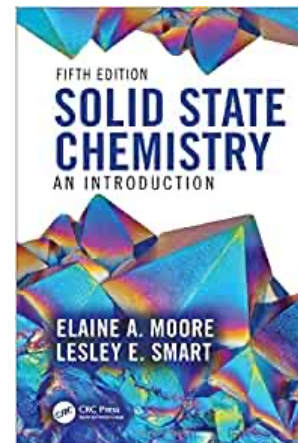
U. Schubert, N. Hüsing
Synthesis of Inorganic Materials
4th Edition, Wiley-VCH, 2019

In ULB verfügbar, bisher nur in
Druckversion



C. Janiak, H.-J. Meyer, D. Gudat, P. Kurz
Moderne Anorganische Chemie
5. Auflage, de Gruyter, 2018

In ULB auch als e-Book verfügbar



E. A. Moore, L. E. Smart
Solid State Chemistry – An Introduction
5th Edition, Taylor & Francis CRC, 2018

In ULB (3. Auflage) auch als e-Book verfügbar



 [Enter Reader Mode](#)

Choose Language ▾

Q How can we help you? 

[Contents](#) [Home](#) [Bookshelves](#) [Inorganic Chemistry](#) [Introduction to Solid State Chemistry](#)

Introduction to Solid State Chemistry



Donald Sadoway
Massachusetts Institute of Technology via MIT OpenCourseWare

Introduction to Solid State Chemistry is a one-semester college course on the principles of chemistry. You'll begin with an exploration of the fundamental relationship between electronic structure, chemical bonding, and atomic order, then proceed to the chemical properties of "aggregates of molecules," including crystals, metals, glasses, semiconductors, solutions and acid-base equilibria, polymers, and biomaterials. Real-world examples are drawn from industrial practice (e.g. semiconductor manufacturing), energy generation and storage (e.g. automobile engines, lithium batteries), emerging technologies (e.g. photonic and biomedical devices), and the environmental impact of chemical processing (e.g. recycling glass, metal, and plastic).

 Downloads [Submit Adoption Report](#) [Donate](#)



 [Enter Reader Mode](#)

Choose Language ▾

Q How can we help you? 

[Contents](#) [Home](#) [Campus Bookshelves](#) [Tennessee State University](#) [Inorganic Chem II \(CHEM4210\)](#) [9: Inorganic Materials and Nanotechnology](#) [...](#)

9: Inorganic Materials and Nanotechnology

 Downloads [Submit Adoption Report](#) [Peer Review](#) [Donate](#)

9.1: Electronic Properties of Materials - Superconductors and Semiconductors

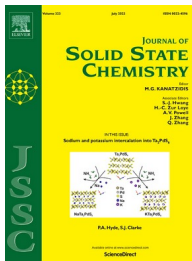
Moving from atoms to molecules, we made linear combinations to generate one-electron molecular orbitals (and, in solids, one-electron energy bands). But as in multi-electron atoms, life is not so simple for real molecules and solids that contain many electrons. Electrons repel each other and so their movement in molecules and in solids is correlated.

9.2: Basic Science of Nanomaterials

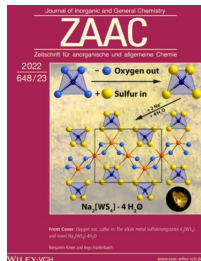
Nanomaterials describe materials of which a single unit is sized (in at least one dimension) between 1 and 1000 nanometers, but is usually 1–100 nm. Nanomaterials research takes a materials science-based approach to nanotechnology, leveraging advances in materials metrology and synthesis which have been developed in support of microfabrication research. Materials with structure at the nanoscale often have unique optical, electronic, or mechanical properties.



Literaturüberblick (nicht vollständig!!)



Journal of Solid State Chemistry
Elsevier



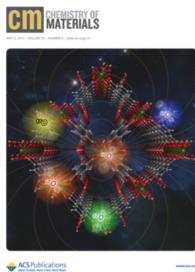
Zeitschrift für Anorg. Und Allg. Chemie
Wiley



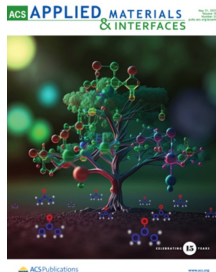
Solid State Communications
Elsevier



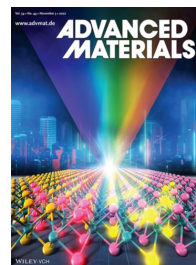
Materials Research Bulletin
Elsevier



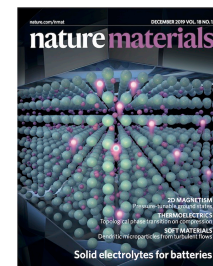
Chemistry of Materials
ACS Publications



ACS Appl. Materials & Interfaces
ACS Publications

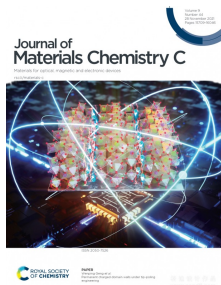


Advanced Materials
Wiley



Nature Materials
Springer Nature

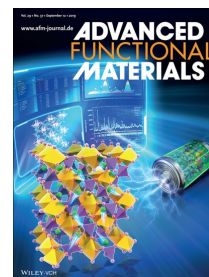
Literaturüberblick (nicht vollständig!!)



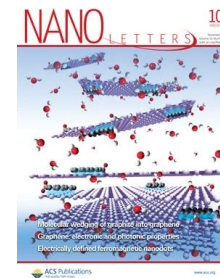
Journal of Materials Chemistry (A, B, C)
RSC Publishing



Materials Horizons
RSC Publishing



Advanced Functional Materials
Wiley



Nano Letters
ACS Publishing



ACS Nano
ACS Publications



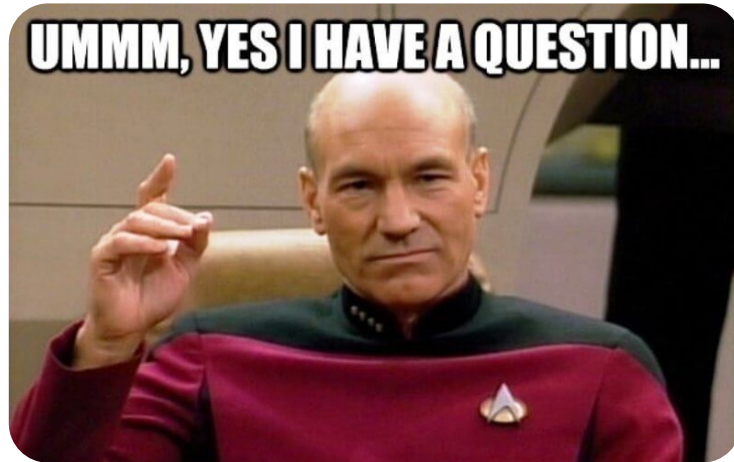
Nanoscale Horizons
RSC Publications



Advanced Optical Materials
Wiley



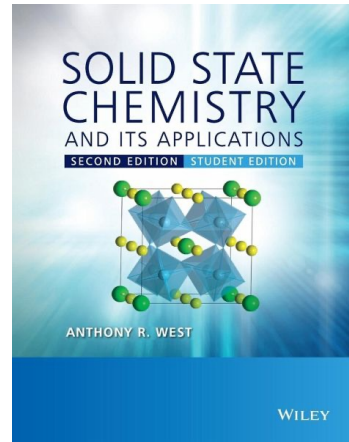
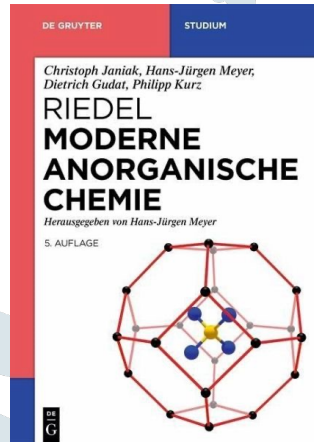
Nature Photonics
Springer Nature



Fragen?

1. Reaktionsführung in der Festkörperchemie

Lehrbuchempfehlungen:



In ULB erhältlich, ansonsten 44,90€ bei Amazon

Was ist eigentlich ein Material?

Ein Material hat immer eine Funktion bzw. ist ein Werkstoff, z.B.:

- agiert es als Leuchtstoff
- ist ein Permanentmagnet (harter Magnet)
- hat (**nachgewiesen!!**) vielversprechende Eigenschaften für Batterien
- usw.

Nennen Sie Festkörper nicht pauschal Materialien! Ein **Material** muss **nachweislich** eine **Funktion unter den dafür üblichen Bedingungen ausführen können**, sonst handelt es sich einfach nur um einen Feststoff!

Wonach richtet sich der Reaktionsverlauf?

Die Änderung der freien Gibbsschen Enthalpie ($\Delta_R G$) (Gibbsche Enthalpie) entscheidet bei allen Reaktionen, wo das Gleichgewicht der Reaktion liegt:

$\Delta_R G < 0$ für Ablauf einer chemischen Reaktion!

Gibbs-Helmholtz-Gleichung:

$$\Delta_R G = \Delta_R H - T \Delta_R S$$

T : absolute Temperatur
 $\Delta_R H$: Reaktionsenthalpie
 $\Delta_R S$: Reaktionsentropie

Aber Vorsicht: Bei den großen Temperaturbereichen der Festkörperchemie sind nun auch $\Delta_R H$ und $\Delta_R S$ eigentlich temperaturabhängige Größen!!

Wir müssen etwas genauer schauen, es gilt ebenfalls:

$$\Delta_R G = -RT \ln K$$

T : absolute Temperatur

R : allgemeine Gaskonstante ($8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

K : Gleichgewichtskonstante

Wenn $K > 1$: Gleichgewicht auf Produktseite, dann folgt auch $\Delta_R G < 0$!

Temperaturabhängigkeit von K über **van't Hoffsche Reaktionsisobare**:

$$\left(\frac{\partial \ln K}{\partial T} \right)_p = \frac{\Delta_R H(T)}{RT^2} = \frac{\Delta_R H(T=0)}{RT^2} + \frac{\int_0^T dT' \Delta_R C_p}{RT^2}$$

Änderung der Wärmekapazität

Nun integrieren wir nach T und nutzen partielle Integration:

$$\ln K = -\frac{\Delta_R H(T=0)}{RT} + \int_0^T dT' \underbrace{\left(\frac{1}{RT'^2}\right)}_{u'} \cdot \underbrace{\Delta_R C_p}_v$$

Also:

$$\ln K = \boxed{-\frac{\Delta_R H(T=0)}{RT}} - \underbrace{\underbrace{\frac{1}{RT}}_u \cdot \underbrace{\int_0^T dT' \Delta_R C_p}_v}_{\text{blue box}} + \boxed{\int_0^T dT' \underbrace{\frac{1}{RT'}}_u \cdot \underbrace{\Delta_R C_p}_{v'}}_{\text{red box}} + \text{const.}$$

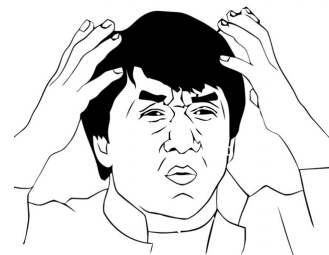
T -unabh. Anteil von $\Delta_R H$

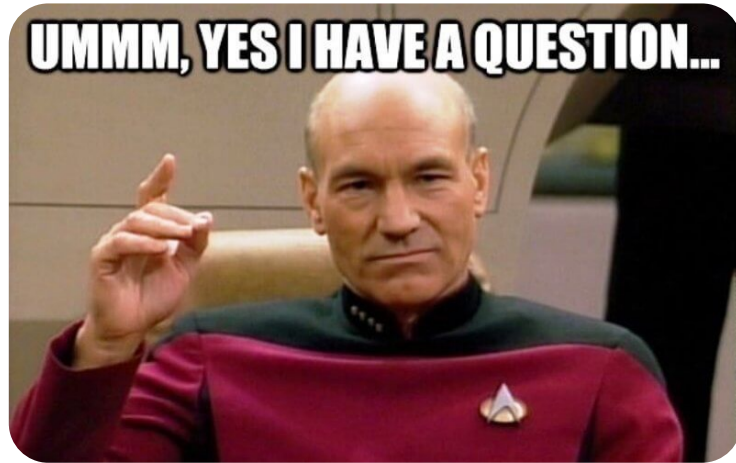
T -abh. Anteil von $\Delta_R H$

$$\frac{\Delta_R S(T)}{R}$$

verglichen zu Gibbs-Helmholtz:

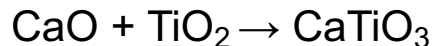
$$\ln K = -\frac{\Delta_R H(T)}{RT} + \frac{\cancel{T} \Delta_R S(T)}{\cancel{RT}}$$





Fragen?

Können wir das Problem noch irgendwie vereinfachen? Ja! Betrachten wir dazu mal folgende simple repräsentative Festkörperreaktion:



Wärmetransport und –speicherung rührt von Schwingungen im Festkörper her. Links schwingen Ca-O- und Ti-O-Bindungen, rechts jedoch auch!

Neumann-Kopp-Regel: Die molare Wärmekapazität fester Verbindungen setzt sich additiv aus den molaren Wärmekapazitäten der aufbauenden Elemente zusammen!

Das bedeutet:

$$\sum_j C_{p,j}(\text{Edukte}) = \sum_j C_{p,j}(\text{Produkte})$$

$$\Rightarrow \Delta_R C_p \approx 0$$

Das hat für uns eine wichtige Konsequenz:

$$\ln K = -\frac{\Delta_{\text{R}}H(T=0)}{RT} - \underbrace{\frac{1}{RT}}_u \cdot \underbrace{\int_0^T dT' \Delta_{\text{R}}C_p}_v + \int_0^T dT' \underbrace{\frac{1}{RT'}}_u \cdot \underbrace{\Delta_{\text{R}}C_p}_{v'} + \text{const.}$$

Also simpel:

$$\Delta_{\text{R}}G \approx \Delta_{\text{R}}H$$

bei Festkörperreaktionen.

Folgen:

1. Wenn eine Festkörperreaktion exotherm ist, dann läuft sie auch ab!

Achtung: Kinetik spielt jedoch auch eine Rolle!!

2. Festkörperreaktionen laufen nicht unter Abkühlung ab!

3. Wenn die Reaktion abläuft, dann auch mit 100% Ausbeute!

Achtung: Kinetik spielt jedoch auch eine Rolle!!

Thermodynamisch sind Festkörperreaktionen also absolut begünstigt und versprechen vollen Umsatz!!

Thermodynamik von Festkörperreaktionen



**OC ist die Ordentliche Chemie,
AC die „andere Chemie“!
Festkörperchemie ist doch nur
Steine backen!**



**Vielleicht, aber wir
können 100% Ausbeute
ohne „Säulen“!**



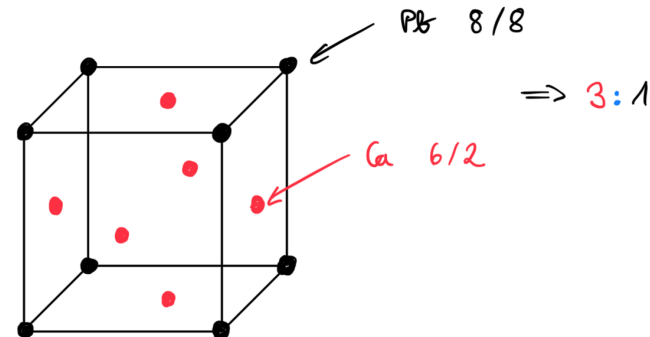
Beispiel: Ca_3Pb 3 : 1

Aber bei standardmäßiger Reaktion der Elemente unter Sauerstoffausschluss $\rightarrow$ nur 1% Ausbeute

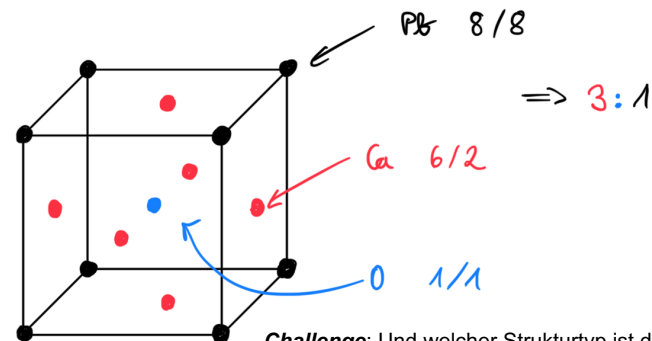
Herbert Schäfer: Einkristallstrukturanalyse dieser Verbindung belegt jedoch Anwesenheit eines Sauerstoffatoms in der Mitte der Elementarzelle!



Reaktion unter Sauerstoffatmosphäre liefert dieses Produkt mit > 99% Ausbeute!



Challenge: Welcher Strukturtyp ist das?



Challenge: Und welcher Strukturtyp ist das?

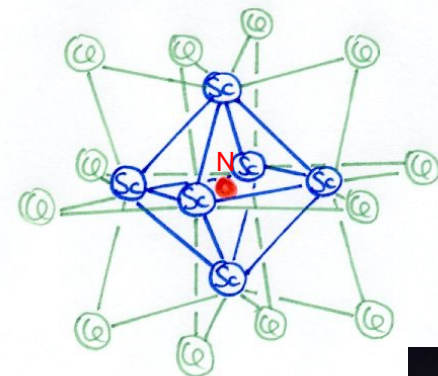
Weiteres Beispiel: *Subvalente Seltenerdchloride mit Seltenerdclustern*

Idee: Herstellung von $\text{Sc}_7\text{Cl}_{12} = \text{Sc}^{3+}[\text{Sc}_6\text{Cl}_{12}]$ [1] aus Sc und ScCl_3 verlief nur in geringer Ausbeute

John D. Corbett fand in der Mitte des Clusters (s. rechts) interstitielle N-Atome, also die Zusammensetzung $\text{Sc}_7\text{NCl}_{12} = \text{Sc}^{3+}[\text{Sc}_6\text{NCl}_{12}]$ [2]

Endgültiger Nachweis: Reaktion unter N_2 -Atmosphäre liefert $\text{Sc}_7\text{NCl}_{12}$ in quantitativer Ausbeute (> 99%)!

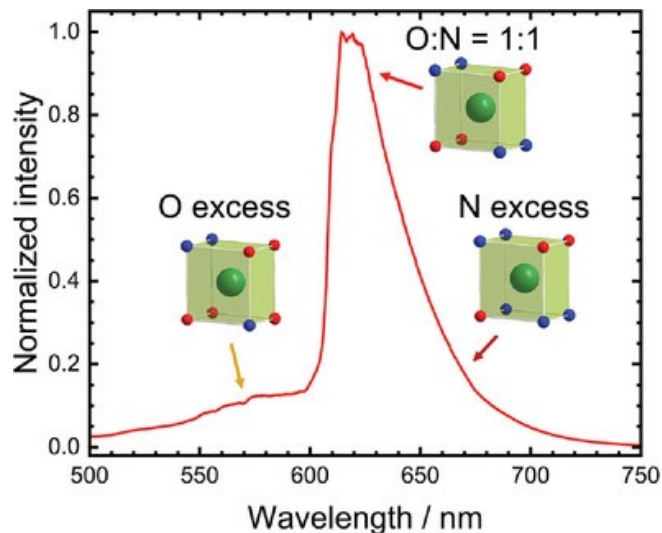
Take-Home-Message: Reaktion unter Luftausschluss heißt nicht zwingend, dass auch O_2 und N_2 gänzlich entfernt wurden. Diese (und andere leichte) Elemente können in der Einkristallstrukturanalyse leicht übersehen werden!



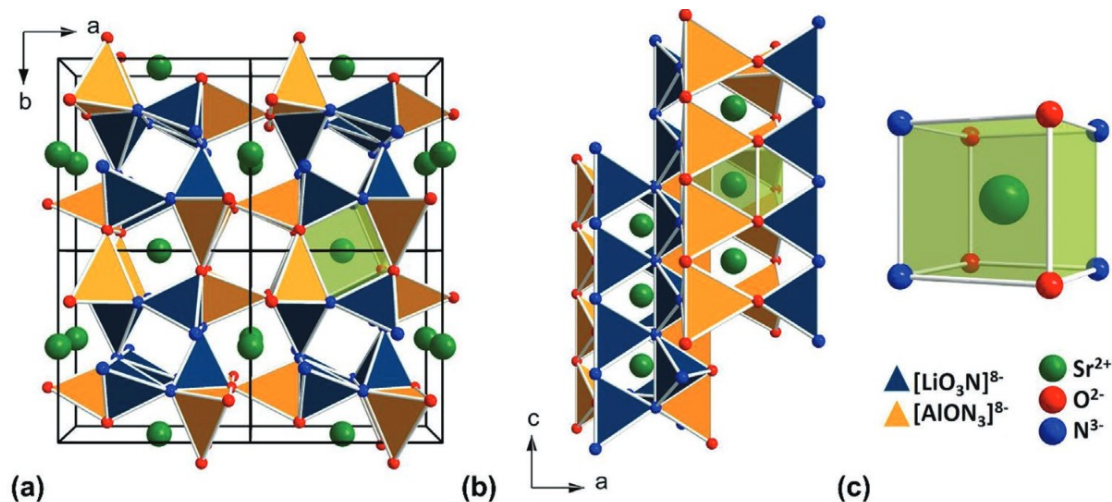
John Corbett
(1926 – 2003)

Abbildungen mit Dank aus: H. Huppertz, Vorlesung zur Festkörperchemie, Universität Innsbruck, 2022/2023

Exkurs: Nachweis von O und N nebeneinander



$\text{Sr}[\text{Li}_2\text{Al}_2\text{O}_2\text{N}_2]:\text{Eu}^{2+}$ - Roter Leuchtstoff für Weißlicht-LEDs



Photolumineszenz des Eu^{2+} -Ions reagiert empfindlich auf das Verhältnis zwischen O und N im umliegenden Ligandenfeld! Messung am Pulver zeigt: Es existiert eine Verteilung!!